



(CC126)

INTRODUCCIÓN A LOS ALGORITMOS

Tarea Académica Nro. 1

Game Jam

2024-1

Profesores: TODOS

Duración: 48 horas

Sección: TODAS

Inicio: **viernes 31/05/2024 23:59:00 horas** | Fin: **domingo 02/06/2024 23:59:00 horas**



MISIÓN DEL JUEGO

**RESCATAR LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAJES QUE SE
ENCUENTRAN EN UNA ZONA INSEGURA Y LLEVARLOS A
UNA ZONA SEGURA**

1. Enunciado

Una empresa de Videojuegos necesita construir un videojuego que simule el rescate de unos personajes que se encuentran en una zona insegura (zona donde sufren peligro de perder la vida) para trasladarlos a una zona segura (zona donde pueden estar a salvo) en el menor tiempo posible de acuerdo a un cronómetro de tiempo en segundos. El acceso a la zona segura e insegura es únicamente por espacio aéreo. Para ello, convoca a varios integrantes de equipos de programadores con el objetivo de elaborar un simulador de rescate.

Requisitos del simulador

a) El vehículo de rescate (Es el medio de transporte que será utilizado para poder rescatar personajes)

- ✓ Es diseñado con ASCII Art a elección de los integrantes del grupo (mínimo 5 caracteres)
- ✓ Tiene un color diferente.
- ✓ La cantidad de vehículos de transporte en el rescate será de 3.
- ✓ Tiene una velocidad diferente y aleatoria.
- ✓ Tiene un nombre.
- ✓ Tiene un tamaño diferente, debe tener similitud a un vehículo de transporte aéreo.
- ✓ Hay un total de **8 vehículos** que participan.

b) Los personajes (Son aquellos que se encontrarán en una zona insegura, donde tiene que ser trasladados a una zona segura)

- ✓ Son diseñados con ASCII art a elección del equipo
- ✓ Debe tener similitud a un humano.
- ✓ El diseño del personaje debe tener un mínimo 5 caracteres
- ✓ Existe **10 personajes** a rescatar
- ✓ Cada personaje tiene un color diferente y aleatorio.
- ✓ Pueden estar estáticos o en movimiento

c) El rescate:

- ✓ El rescate tiene un tiempo "**t**" segundos, aleatorio $60 \leq t \leq 120$ segundos
- ✓ Consiste en una animación donde se visualiza un número de rescates aleatorios.
- ✓ En cada rescate participan 3 vehículos de rescate elegidos aleatoriamente por el computador o por el usuario
- ✓ Los vehículos de rescate elegidos deben rescatar a los 10 personajes.
- ✓ Un vehículo solo puede rescatar a un personaje a la vez y luego debe volver por el siguiente.
- ✓ El primer vehículo de rescate que logre rescatar más personajes en el tiempo "**t**" gana la simulación.
- ✓ Finalizado el rescate el programa pregunta si desea simular otro rescate. Si la respuesta es Sí, entonces todo se reinicia y comienza otro rescate.

d) Entorno del videojuego (Mapas y Ubicaciones):

- ✓ El entorno visual del videojuego lo propone el grupo.
- ✓ La ubicación de los vehículos lo define el grupo.
- ✓ La ubicación de los personajes lo define el grupo.
- ✓ La ubicación de la zona segura e insegura lo define el grupo

e) Panel de control (Configuraciones):

- ✓ Muestra la información de lo que pasa en el simulador: velocidad, tamaño del vehículo, personajes rescatados por cada vehículo, cronometro del tiempo, etc.

f) El Ranking (Información de los rescates):

- ✓ Cuando el simulador termine se debe mostrar el ranking de los vehículos con la cantidad de rescates realizados.
- ✓ El ranking muestra el vehículo que rescató a más personajes en orden descendente
- ✓ La característica visual del ranking lo define el grupo.

g) Dinámica del simulador:

- ✓ El simulador de rescate tiene un nombre que lo define el grupo
- ✓ Se inicia con una pantalla de bienvenida y presentación, que lo define cada grupo
- ✓ Tiene una pantalla de créditos
- ✓ Se visualiza cuáles serán los vehículos que participarán en el rescate
- ✓ El usuario que juega debe saber:
 - Cómo inicia el rescate
 - Cómo se gana
 - Cuándo termina la carrera y qué pasa luego

Nota: Tener en cuenta que los vehículos de rescate, los personajes la zona segura e insegura, deben estar en posiciones opuestas y diferentes. Debe estar a una distancia considerable para ver el funcionamiento del simulador. La Figura 1 muestra un ejemplo de los pasos a seguir en el videojuego.

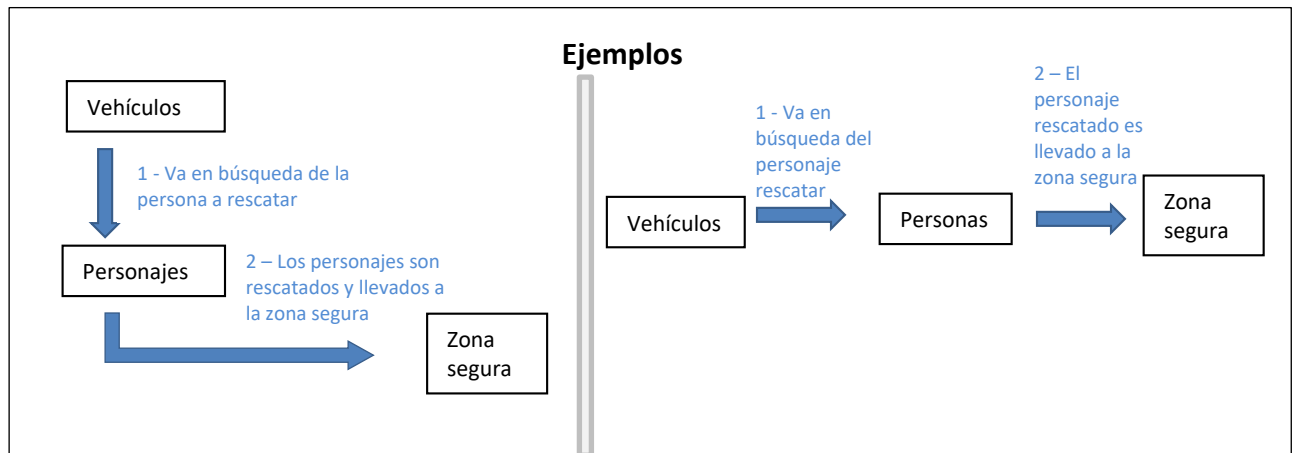


Figura 1: Ejemplo de los pasos a seguir en el videojuego

2. Entregables

- a) **Documento de actividades de programación** que realizó cada estudiante. Este documento puede ser en formato Word o Excel y contiene las actividades de programación que ha realizado cada integrante durante el proceso de elaboración del programa. La Tabla 2 muestra las actividades de programación:

b) **Tabla 2 Actividades de programación**

Nro.	Datos el estudiante	Actividades de programación
1	Código – Nombres y Apellidos	Validación, animación xyz, presentación, etc.
2	Código – Nombres y Apellidos	Ranking, animación vehículos, zona segura, etc.
3	Código – Nombres y Apellidos	...

- c) **Video del programa.** Los integrantes del grupo deben grabar un video de 5 minutos como máximo, donde se muestre el funcionamiento del videojuego. El enlace del video debe ser enviado al aula virtual, adjunto al envío de la solución.
- d) **Programa Solución.** Debe estar desarrollado en Visual Studio 2019 o superior y el formato de entrega es un archivo: **TA1_U20*****.zip** que contenga los archivos de código fuente necesarios para cargar toda la solución incluyendo: *.cpp, *.h, *.wav, etc. (No enviar archivos temporales y/o archivos de Debug)

NOTA

EL PROGRAMA DEBE COMPILAR SIN ERRORES PARA PODER EVALUAR CON LA RÚBRICA DE CALIFICACIÓN. NO ENVIAR PROGRAMA CON ERRORES YA QUE SU CALIFICACIÓN SERÁ CERO

ASCII Art - Enlaces de referencia:

- <http://www.ae.metu.edu.tr/~cengiz/airplane-ascii.html>
- <https://asciiart.website/index.php?art=transportation/airplanes>

Rúbrica de calificación

	Experto	Elemental	Deficiente
Vehículos de rescate	Se muestran los 3 vehículos de rescate aleatorios , tienen un diseño, tamaño y color diferente.	Esta característica está incompleta	No se realizó
	2	1	0
	El vehículo de rescate se mueve a una velocidad aleatoria.	Esta característica está incompleta	No se realizó
	2	1	0
Personajes	Los personajes se visualizan en pantalla distribuidos en la zona insegura y están en movimiento o estáticos	Esta característica está incompleta	No se realizó
	2	1	0
Rescate	Se visualiza que cada vehículo de rescate va a la zona insegura y rescata a un personaje para transportarlo a una zona segura	Esta característica está incompleta	No se realizó
	3	1.5	0
	Se visualiza que cada rescate ocurre en un tiempo “t” (segundos) que es aleatorio para cada recate	Esta característica está incompleta	No se realizó
	2	1	
Ranking	Tiene un diseño y se muestra de acuerdo a lo especificado en el enunciado	Esta característica está incompleta	No se realizó
	2	1	0
Ejecución del programa	El videojuego se ejecuta sin errores y con todas las características descritas en el enunciado	Esta característica está incompleta	No se realizó
	1	0.5	0
Interfaz visual	Tiene todas las ventanas informativas necesarias y se muestran los datos que el usuario requiere durante el rescate como el panel de control	Esta característica está incompleta	No se realizó
	3	1.5	0
Informe y Video	El grupo envió el video que muestra del demo del juego donde participan todos los integrantes	El video está incompleto	No se realizó
	2	1	0
	El grupo envió el informe con las actividades de lo que desarrolló cada integrante	El informe está incompleto.	No se realizó
	1	0.5	0

Mayo 2024